eedi-mining-misconceptions-in-mathematics

# Private 7位（Public 2位）Solution（Masayaパート）

| | |
|---|---|
| **Rank** | 7 |
| **Team** | terekaerumasahmet |
| **Author** | Masaya |
| **Topic ID** | 551430 |
| **Version** | Japanese Translation |

Source: https://www.kaggle.com/competitions/eedi-mining-misconceptions-in-mathematics/discussion/551430
Retrieved with Kaggle CLI on 2026-10-21.

Kaggle Discussionの主投稿と、技術的補足を含む選定済みQ&Aを日本語へ翻訳した版です。code、URL、model名、識別子、数値は原文を保持しています。

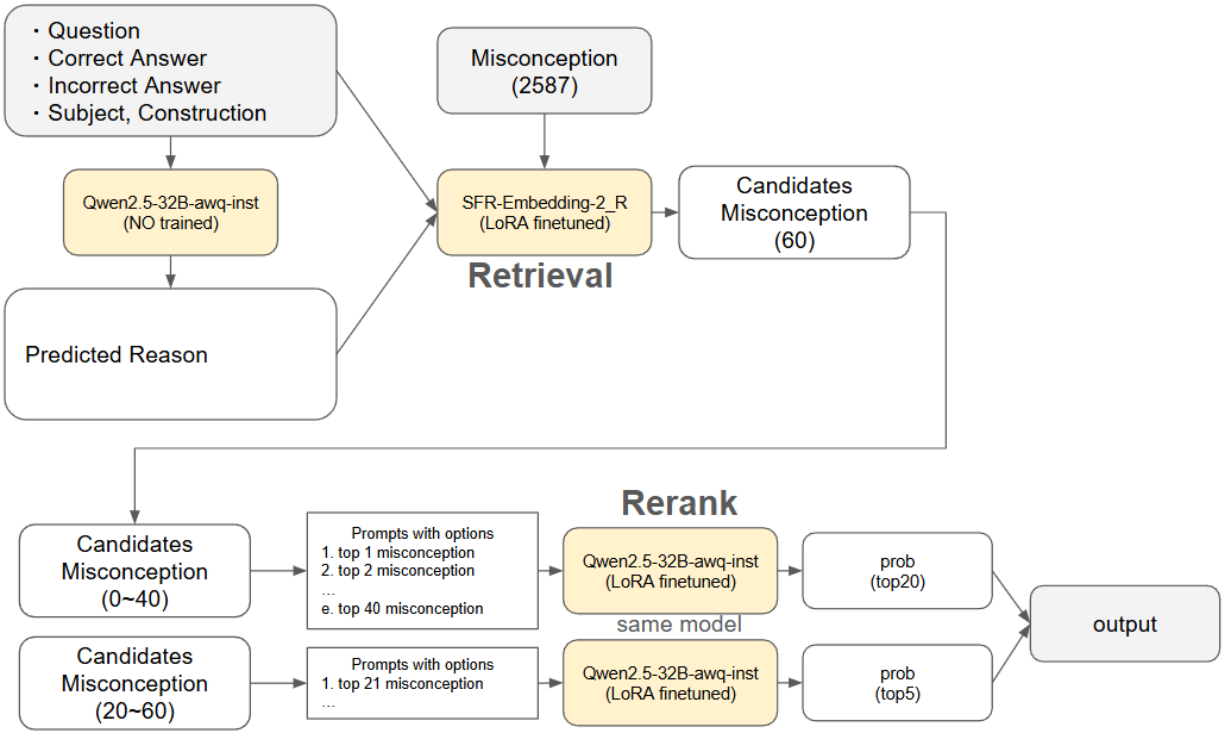
まず、このような興味深いコンペを開催してくださった主催者の皆様と、チームメイト（@kaerunantoka、@tereka、@aerdem4）に感謝します。

チームメイトとの興味深い議論とエキサイティングなテーマのおかげで、このコンペを楽しむことができました。

チームの解法の概要はこちらです。

ここでは私の担当パートを共有したいと思います。

# 概要




## Retrieval-Rerank pipeline

このコンペはretrievalとrerankのタスクです。

そのため、他の参加者もおそらくそうしたように、私もこのpipelineを構築しました。

## LLMが予測した理由をcontextとして利用（Retrieval用）

誤答の背後にある理由（reasoning）を生成しています。

この論文から着想を得ました。

## null（unknown）Misconceptionのための合成データ（Retrieval用）

unknownのMisconceptionをLLMで埋めました。

misconceptionのrephrasingも試しましたが、recallはほぼ同じでした。

### Multi-Option Reranking

retrieverから得たMisconception候補をLLMのmulti-option promptへ入力し、各Question-Answerにつき1回の予測でrerankingできるようにしています。

その結果、私のpipelineは210分で完了しました（1回だけ予測する場合は140分）。

vLLMを使うのはkaerururuのアイデアです。

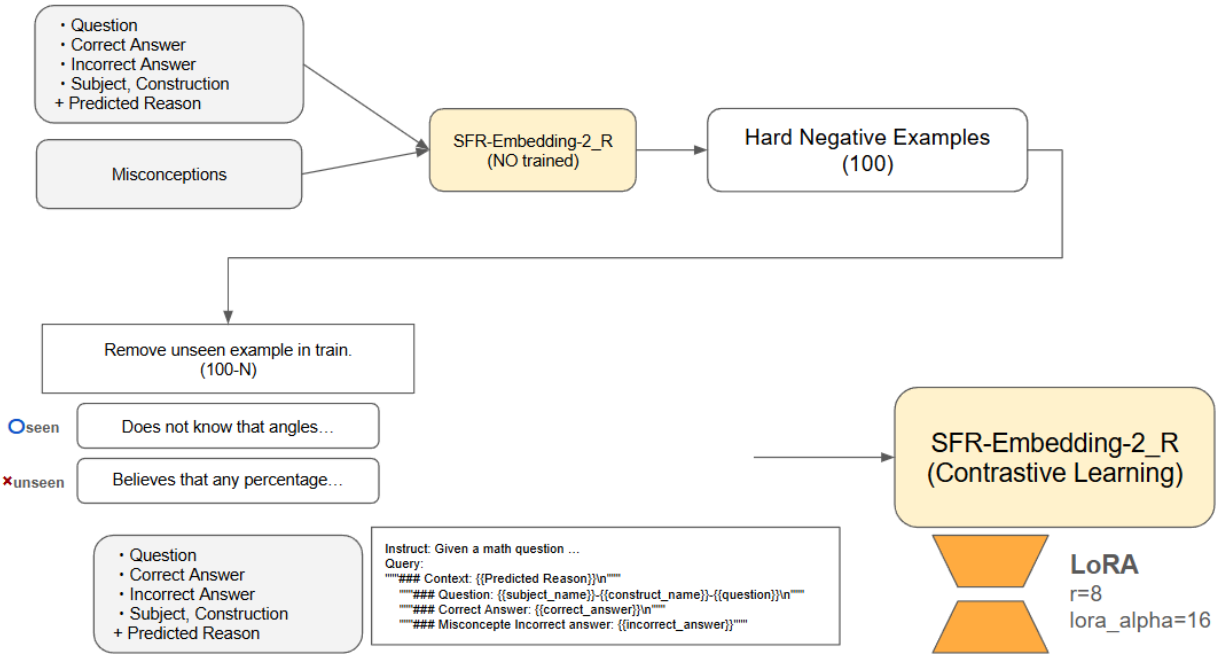
### 結果のマージ

rerank modelを2回使いました。1回目は0〜40番目の候補を予測し、2回目は20〜60番目を予測しました。これらの結果をマージし、1回目からtop-20を、2回目からtop5を選びました。

このアイデアは主にahmetによるものです。

## 詳細

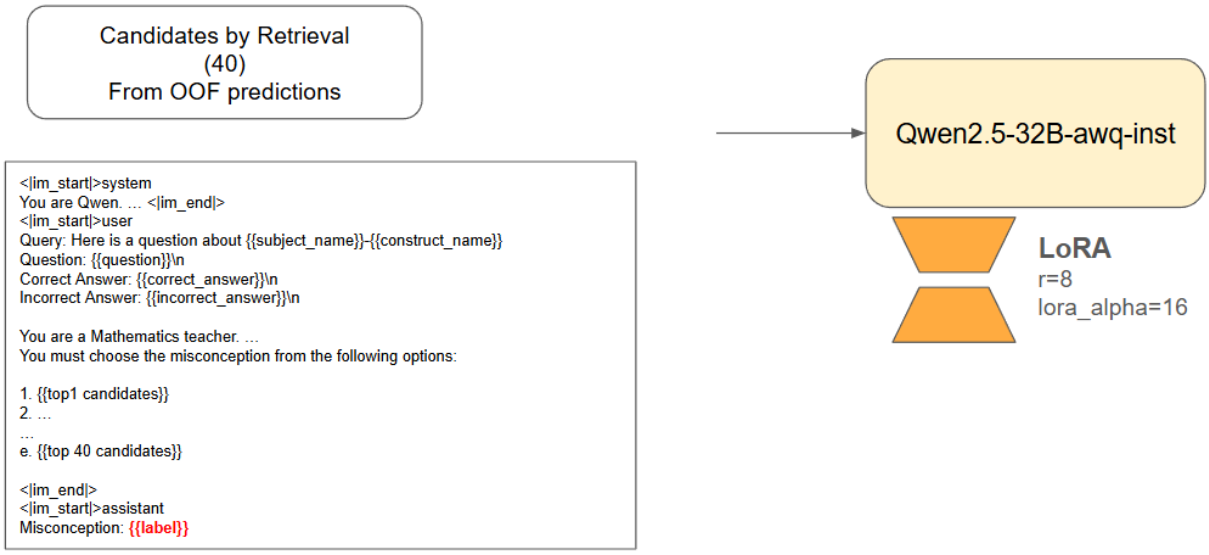
### Retrieval




- retriever model（Bi-Encoder model）を作成しました。このフェーズでは高いMAPだけでなく高いrecallも重要です。
- スコアが改善したポイント
  - LLM（Qwen2.5-32B）が予測した理由をcontextとして追加
  - trainからunseenのexampleを除去
    - CVは変わりませんが、LBは大きく改善しました
  - nullのmisconceptionにLLMの出力を埋める
  - misconceptionについてのLLMによるrephrasing

- 学習
  - 主にこのdiscussionを参考にしました
  - model : Salesforce/SFR-Embedding-2_R
    - bnb-4bitを使用
    - qwen2.5、gte-qwen2、bge-en-iclなどの他のmodelは、私の実験では改善しませんでした（もしくはほぼ同じでした）。
  - negative mining
    - num_negatives=4
    - seq_length
      - query=128
      - passage=64
  - LoRA
    - r=4
    - lora_alpha=8
  - epoch=15
  - lr=2e-05

## Reranking




- rerankingにはLLMを使いました。LLMは事前に知識を持っているため、このコンペでは非常に効果的だと考えています。
- prompt
  - multi-optionから直接misconceptionを予測するようにLLMを学習しています。出力tokenが単一tokenになるように設計する必要があるため、[1-9]、[a-z]、[A-Z]を予測tokenにしました。
  - 学習フェーズでは、最後のtokenのみをtoken classificationとして入力にしています。
  - 推論フェーズでは、最後のtokenをLLMで予測します。
  - 例

```
<|im_start|>system
You are Qwen, created by Alibaba Cloud. You are a helpful assistant.<|im_end|>
<|im_start|>user
Here is a question about Use the order of operations to carry out calculations involving
powers(BIDMAS).
Question: \[
3 \ 2+4-5
\]
Where  the brackets need to go to make the answer equal \( 13 \) ?
Correct Answer: \( 3 \(2+4)-5 \)
Incorrect Answer: \( 3 \ 2+(4-5) \)

You are a Mathematics teacher. Your task is to reason and identify the misconception behind the
Incorrect Answer with the Question.
You must choose the misconception from the following options:

1. Inserts brackets but not changed order of operation
2. Carries out operations from left to right regardless of priority order, unless brackets are used
3. Applies BIDMAS  strict order (does not realize addition and subtraction, and multiplication and
division, are of equal priority)
4. Carries out operations from left to right regardless of priority order
5. Answers order of operations questions with brackets as  the brackets are not there
6. Has not realised that the answer may be changed by the insertion of brackets
7. Carries out operations from right to left regardless of priority order
8. Does not include brackets when required
9. Performs addition ahead of any other operation
A. May have made a calculation error using the order of operations
B. Believes order of operations does not affect the answer to a calculation
C. Does not include brackets when attempting to multiply an expression
…
d. Believes that adding a negative will increase the value of the original number
e. When subtracting past zero, adds the absolute values and  writes the answer with a negative sign

<|im_end|>
<|im_start|>assistant
Misconception: 2
```

- 学習
  - promptの選択肢には、retrieverのOOF予測の出力を使いました。
  - model: Qwen/Qwen2.5-32B-Instruct-awq
  - LoRA
    - r=8
    - lora_alpha=16
  - lr=1e-04
  - epoch=2

# うまくいかなかったこと

たくさんあります……後で書きます。